Examen del Tema 5

Estructura Atómica

Modelos Atómicos, Partículas Subatómicas, Configuración Electrónica y Números Cuánticos

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo disponible: 90 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lea con calma cada parte del examen antes de responder.
2. Escriba su nombre y la fecha en el recuadro; use letra clara y ordenada.
3. En la Primera Parte escriba la letra de la respuesta correcta en el paréntesis.
4. En las partes de diagramas y tabla, escriba sus respuestas de forma clara.
5. Muestre *todos* sus pasos en la Quinta Parte: configuración electrónica antes de responder.
6. Recuerde: $N = A - Z$ y, en los iones, los electrones cambian con la carga.
7. No se permite el uso de calculadora ni de dispositivos electrónicos.
8. Revise su examen antes de entregarlo.

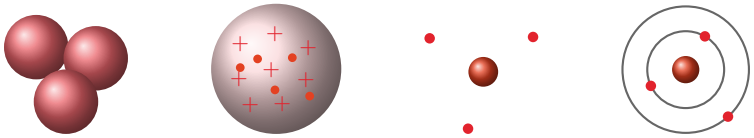
Primera Parte – Relacione Columna A con Columna B (24 puntos)

Instrucciones: escriba en el paréntesis ( ) la letra de la columna B que corresponde a cada descripción de la columna A. **2 puntos cada uno.**

COLUMNA A	COLUMNA B
1. ( ) Partícula subatómica con carga negativa	a. Protón
2. ( ) Partícula del núcleo con carga positiva	b. Electrón
3. ( ) Partícula del núcleo sin carga eléctrica	c. Número atómico (Z)
4. ( ) Suma de los protones y neutrones del átomo	d. Neutrón
5. ( ) Cantidad de protones del núcleo atómico	e. Modelo atómico de Bohr
6. ( ) Modelo que considera al átomo una esfera maciza e indivisible	f. Número másico (A)
7. ( ) Modelo que ubica los electrones en una masa positiva («pan de pasas»)	g. Principio de Aufbau
8. ( ) Modelo que descubrió el núcleo con el experimento de la lámina de oro	h. Modelo atómico de Dalton
9. ( ) Modelo con órbitas definidas y niveles de energía	i. Regla de Hund
10. ( ) Regla: los electrones ocupan primero los orbitales de menor energía	j. Modelo atómico de Rutherford
11. ( ) Regla: los electrones se colocan primero sueltos y con espines paralelos	k. Principio de exclusión de Pauli
12. ( ) Principio: dos electrones no pueden tener los mismos cuatro números cuánticos	l. Modelo atómico de Thomson

Segunda Parte – Modelos Atómicos (16 puntos)

Instrucciones: observe las figuras de los modelos atómicos. Para cada descripción escriba la **letra** de la figura correcta y el **nombre** del modelo. **4 puntos cada uno.**



(A) **(B)** **(C)** **(D)**

1. Modelo que considera al átomo como una **esfera maciza e indivisible** de materia.
   Respuesta: letra ( ) **Nombre del modelo:** _____

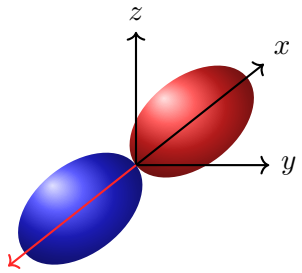
2. Modelo que distribuye a los electrones dentro de una esfera de carga positiva, como pasas en un pudín.
   Respuesta: letra ( ) **Nombre del modelo:** _____

3. Modelo que demostró que el átomo tiene un **núcleo pequeño, denso y de carga positiva**, con los electrones a su alrededor.
   Respuesta: letra ( ) **Nombre del modelo:** _____

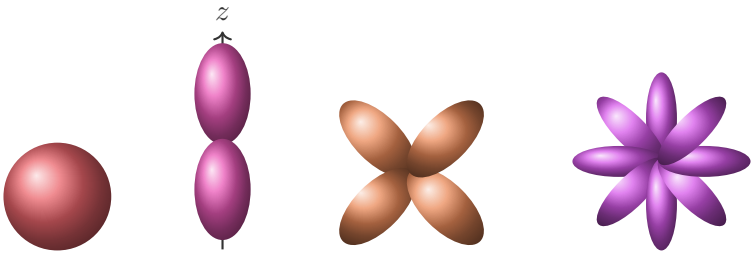
4. Modelo que plantea que los electrones se desplazan en **órbitas definidas**, cada una con un nivel de energía.
   Respuesta: letra ( ) **Nombre del modelo:** _____

Tercera Parte – Diagramas de Orbitales (20 puntos)

Instrucciones: identifique el orbital de cada diagrama. Escriba el **tipo** de orbital (s, p, d o f) y, cuando corresponda, el **subnivel u orientación** (p_x, p_z, d_{xy}, ...). **4 puntos cada uno:** 2 por el tipo y 2 por el detalle indicado.



(a)



(b) **(c)** **(d)** **(e)**

1. **Diagrama (a).** Este diagrama representa un orbital con sus fases (rojo y azul). ¿Qué tipo de orbital es (s, p, d o f)? ¿Sobre qué eje se orienta?
   Tipo: _____ **Eje:** _____

2. **Diagrama (b).** ¿Qué tipo de orbital es?
   Respuesta: _____

3. **Diagrama (c).** ¿Qué tipo de orbital es y sobre qué eje se orienta?
   Tipo: _____ **Eje:** _____

4. **Diagrama (d).** ¿Qué tipo de orbital es? ¿Cuántos orbitales tiene este subnivel?
   Tipo: _____ **Orbitales:** _____

5. **Diagrama (e).** ¿Qué tipo de orbital es? ¿Cuántos electrones aloja como máximo este subnivel?
   Tipo: _____ **Electrones:** _____

Cuarta Parte – Partículas Subatómicas (20 puntos)

Instrucciones: complete la tabla. Determine el número de protones, neutrones y electrones de cada especie e indique si es **catión**, **anión** o **neutro**. **4 puntos cada fila.**

Símbolo	Z	A	Protones	Neutrones	Electrones	Tipo
$^{31}_{15}\mathrm{P}$						
$^{35}_{17}\mathrm{Cl}$						
Mg^{2+} $(A = 24)$						
O^{2-} $(A = 16)$						
$^{40}_{20}\mathrm{Ca}^{2+}$						

Recuerde: el número de neutrones es $N = A - Z$. En un **catión** el átomo perdió electrones (carga positiva); en un **anión** ganó electrones (carga negativa).

Quinta Parte – Configuración Electrónica y Números Cuánticos (20 puntos)

1. **(4 pts)** Escribe la configuración electrónica de:

$$a)\ \text{Cl}\ (Z = 17) \qquad b)\ \text{Ca}\ (Z = 20)$$

2. **(4 pts)** Escribe la configuración electrónica del azufre ($Z = 16$) e indica cuántos **electrones de valencia** tiene.

3. **(4 pts)** Escribe la configuración electrónica del fósforo ($Z = 15$) y representa los orbitales $3p$ usando cajas y flechas, aplicando la **regla de Hund**.

4. **(4 pts)** El ion S^{2-} proviene del azufre ($Z = 16$). Escribe su configuración electrónica y compárala con la del argón ($Z = 18$). ¿Qué observas?

5. **(4 pts)**

   a) Determina los cuatro números cuánticos (n, l, m_l, m_s) del último electrón del fósforo ($Z = 15$).

   b) El calcio tiene $Z = 20$: ¿en qué **periodo** y **grupo** de la tabla periódica se encuentra?

1. Clave de Respuestas

Primera Parte – Relacione Columna A con Columna B

1. **b** – Electrón.
2. **a** – Protón.
3. **d** – Neutrón.
4. **f** – Número másico (A).
5. **c** – Número atómico (Z).
6. **h** – Modelo atómico de Dalton.
7. **l** – Modelo atómico de Thomson.
8. **j** – Modelo atómico de Rutherford.
9. **e** – Modelo atómico de Bohr.
10. **g** – Principio de Aufbau.
11. **i** – Regla de Hund.
12. **k** – Principio de exclusión de Pauli.

Segunda Parte – Modelos Atómicos

1. **(A)** Dalton: el átomo es una esfera maciza e indivisible de materia.
2. **(B)** Thomson: los electrones están incrustados en una masa de carga positiva («pan de pasas»).
3. **(C)** Rutherford: el átomo tiene un núcleo pequeño, denso y positivo, con los electrones a su alrededor.
4. **(D)** Bohr: los electrones se desplazan en órbitas definidas, cada una con un nivel de energía.

Tercera Parte – Diagramas de Orbitales

(a) Orbital p orientado sobre el eje x: orbital p_x. (El color rojo representa la fase positiva de la función de onda y el azul la negativa).

(b) Orbital s: de forma esférica.

(c) Orbital p orientado sobre el eje z: orbital p_z.

(d) Orbital d: cuatro lóbulos (por ejemplo d_{xy}). El subnivel d tiene **5 orbitales**.

(e) Orbital f: ocho lóbulos. El subnivel f tiene 7 orbitales y aloja como máximo **14 electrones**.

Cuarta Parte – Partículas Subatómicas

1. $^{31}_{15}$P: $Z = 15$, $A = 31$, $p = 15$, $n = 31 - 15 = 16$, $e = 15$ – **neutro**.
2. $^{35}_{17}$Cl: $Z = 17$, $A = 35$, $p = 17$, $n = 35 - 17 = 18$, $e = 17$ – **neutro**.
3. Mg^{2+}: $Z = 12$, $A = 24$, $p = 12$, $n = 24 - 12 = 12$, $e = 12 - 2 = 10$ – **catión**.
4. O^{2-}: $Z = 8$, $A = 16$, $p = 8$, $n = 16 - 8 = 8$, $e = 8 + 2 = 10$ – **anión**.
5. $^{40}_{20}Ca^{2+}$: $Z = 20$, $A = 40$, $p = 20$, $n = 40 - 20 = 20$, $e = 20 - 2 = 18$ – **catión**.

Quinta Parte – Configuración Electrónica y Números Cuánticos

1. a) Cl (17 e$^-$): $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$. b) Ca ($20$ e$^-$): $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2$.
2. Azufre (16 e$^-$): $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4 \Rightarrow$ electrones de valencia $= 2 + 4 = 6$.
3. Fósforo (15 e$^-$): $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^3$.
   Los tres electrones $3p$ se colocan *sueltos* (regla de Hund), con espines paralelos:

$$3p: \boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$$

4. El azufre neutro tiene 16 electrones; el ion S^{2-} ganó 2 electrones, así que tiene 18:

$$S^{2-}: \; 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6.$$

   Esta es **exactamente** la configuración del argón ($Z = 18$): se dice que son **isoelectrónicos**.

5. a) Configuración del fósforo: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^3$. El último subnivel es $3p$, con $n = 3$ y $l = 1$. Los tres electrones $3p$ van sueltos en los orbitales $-1, 0, +1$ con espín $+\frac{1}{2}$. Último electrón: $(n, l, m_l, m_s) = (3, 1, +1, +\frac{1}{2})$. b) Configuración del calcio: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2$. Último nivel: $4 \Rightarrow$ **periodo 4**. Electrones de valencia: $4s^2 \Rightarrow$ 2 electrones $\Rightarrow$ **grupo 2** (alcalinotérreos).